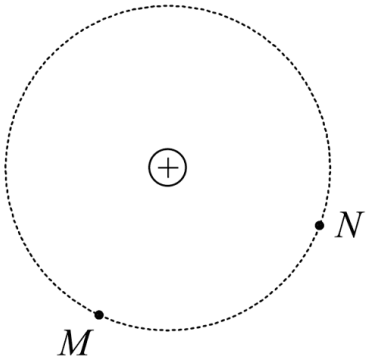
2022 年天津

1. 从夸父逐日到羲和探日，中华民族对太阳的求知探索从未停歇。2021 年 10 月，我国第一颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”顺利升空。太阳的能量由核反应提供，其中一种反应序列包含核反应：${}_2^3\mathrm{He}+{}_2^3\mathrm{He}\longrightarrow{}_2^4\mathrm{He}+2\,\mathrm{X}$，下列说法正确的是（　）

A. X 是中子　　B. 该反应有质量亏损

C. ${}_2^4\mathrm{He}$ 比 ${}_2^3\mathrm{He}$ 的质子数多　　D. 该反应是裂变反应

2. 如图所示，一正点电荷固定在圆心，M、N 是圆上的两点，下列说法正确的是（　）



A. M 点和 N 点电势相同

B. M 点和 N 点电场强度相同

C. 负电荷由 M 点到 N 点，电势能始终增大

D. 负电荷由 M 点到 N 点，电场力始终做正功

3. 2022 年 3 月，中国空间站“天宫课堂”再次开讲，授课期间利用了我国的中继卫星系统进行信号传输，天地通信始终高效稳定。已知空间站在距离地面 400 km 左右的轨道上运行，其运动视为匀速圆周运动，中继卫星系统中某卫星是距离地面 3600 km 左右的地球静止轨道卫星（同步卫星），则该卫星（　）

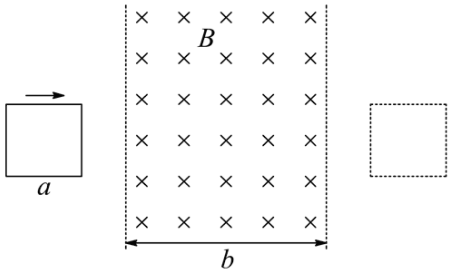


A. 授课期间经过天津正上空　　B. 加速度大于空间站的加速度

C. 运行周期大于空间站的运行周期　　D. 运行速度大于地球的第一宇宙速度

4. 如图所示，边长为 a 的正方形铝框平放在光滑绝缘水平桌面上，桌面上有边界平行、宽为 L 且足够长的匀强磁场区域，磁场方向垂直于桌面，铝框依靠惯性滑过磁场区域，滑

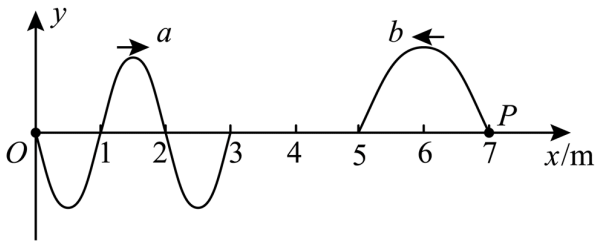
行过程中铝框平面始终与磁场垂直且一边与磁场边界平行，已知 $a < L$，在滑入和滑出磁场区域的两个过程中（　）



A. 铝框所用时间相同　　B. 铝框上产生的热量相同

C. 铝框中的电流方向相同　　D. 安培力对铝框的冲量相同

5. 在同一均匀介质中，分别位于坐标原点和 $x = 7\,\mathrm{m}$ 处的两个波源 O 和 P，沿 y 轴振动，形成了两列相向传播的简谐横波 a 和 b，某时刻 a 和 b 分别传播到 $x = 3\,\mathrm{m}$ 和 $x = 5\,\mathrm{m}$ 处，波形如图所示。下列说法正确的是（　）



A. a 与 b 的频率之比为 2:1　　B. O 与 P 开始振动的时刻相同

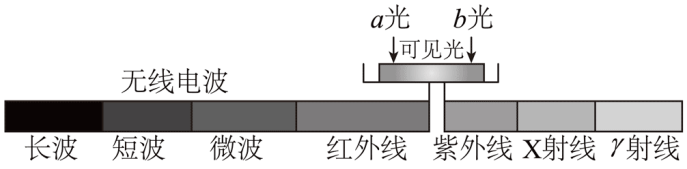
C. a 与 b 相遇后会出现干涉现象　　D. O 开始振动时沿 y 轴正方向运动

6. 采用涡轮增压技术可提高汽车发动机效率。将涡轮增压简化为以下两个过程，一定质量的理想气体首先经过绝热过程被压缩，然后经过等压过程回到初始温度，则（　）

A. 绝热过程中，气体分子平均动能增加　　B. 绝热过程中，外界对气体做负功

C. 等压过程中，外界对气体做正功　　D. 等压过程中，气体内能不变

7. 不同波长的电磁波具有不同的特性，在科研、生产和生活中有广泛的应用。a、b 两单色光在电磁波谱中的位置如图所示。下列说法正确的是（　）



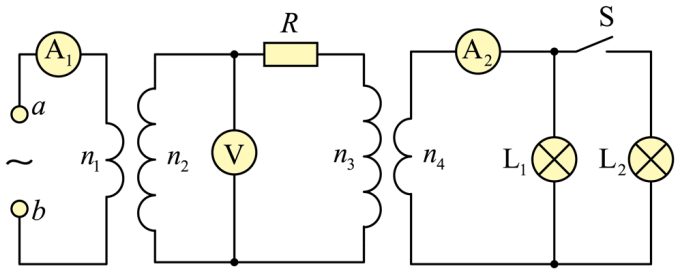
A. 若 a、b 光均由氢原子能级跃迁产生，产生 a 光的能级能量差大

B. 若 a、b 光分别照射同一小孔发生衍射，a 光的衍射现象更明显

C. 若 a、b 光分别照射同一光电管发生光电效应，a 光的遏止电压高

D. 若 a、b 光分别作为同一双缝干涉装置光源时，a 光的干涉条纹间距大

8. 如图所示，两理想变压器间接有电阻 R，电表均为理想交流电表，a、b 接入电压有效值不变的正弦交流电源。闭合开关 S 后（　）



A. R 的发热功率不变　　B. 电压表的示数不变

C. 电流表 A_1 的示数变大　　D. 电流表 A_2 的示数变小

9. 某同学验证两个小球在斜槽末端碰撞时的动量守恒，实验装置如图 a所示。A、B 为两个直径相同的小球。实验时，不放 B，让 A 从固定的斜槽上 E 点自由滚下，在水平面上得到一个落点位置；将 B 放置在斜槽末端，让 A 再次从斜槽上 E 点自由滚下，与 B 发生正碰，在水平面上又得到两个落点位置。三个落点位置标记为 M、N、P。

(1) 为了确认两个小球的直径相同，该同学用 10 分度的游标卡尺对它们的直径进行了测量，某次测量的结果如图 b所示，其读数为 ____ mm。

(2) 下列关于实验的要求哪个是正确的 ____。

A. 斜槽的末端必须是水平的

B. 斜槽的轨道必须是光滑的

C. 必须测出斜槽末端的高度

D. A、B 的质量必须相同

(3) 如果该同学实验操作正确且碰撞可视为弹性碰撞，A、B 碰后在水平面上的落点位置分别为 ____、____。（填落点位置的标记字母）

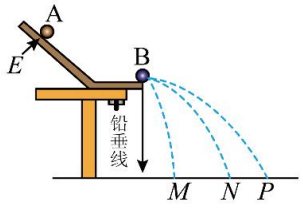


图 a

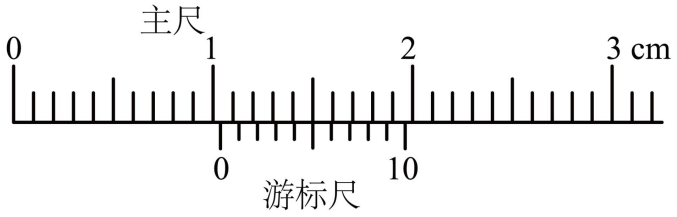
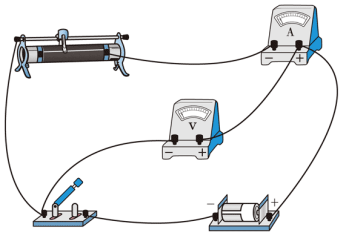


图 b

实验小组测量某型号电池的电动势和内阻。用电流表、电压表、滑动变阻器、待测电池等器材组成如图 1 所示实验电路，由测得的实验数据绘制成的 $U-I$ 图像如图 2 所示。


图1

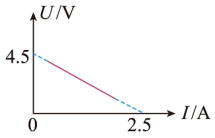
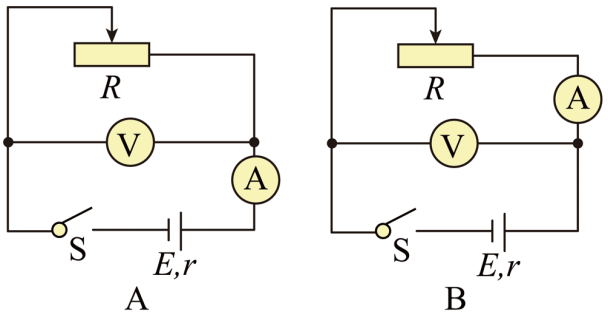


图2

(4) 图 1 的电路图为下图中的 ____。(选填“A”或“B”)



(5) 如果实验中所用电表均视为理想电表，根据图 2 得到该电池的电动势 $E=$____ V，内阻 $r=$____ Ω。

(6) 实验后进行反思，发现上述实验方案存在系统误差。若考虑到电表内阻的影响，对测得的实验数据进行修正，在图 2 中重新绘制 $U-I$ 图线，与原图线比较，新绘制的图线与横坐标轴交点的数值将 ____，与纵坐标轴交点的数值将 ____。(两空均选填“变大”“变小”或“不变”)

10. 冰壶是冬季奥运会上非常受欢迎的体育项目。如图所示，运动员在水平冰面上将冰壶 A 推到 M 点放手，此时 A 的速度 $v_0=2\,\mathrm{m/s}$，匀减速滑行 $x_1=16.8\,\mathrm{m}$ 到达 N 点时，队友用毛刷开始擦 A 运动前方的冰面，使 A 与 NP 间冰面的动摩擦因数减小，A 继续匀减速滑行 $x_2=3.5\,\mathrm{m}$，与静止在 P 点的冰壶 B 发生正碰，碰后瞬间 A、B 的速度分别为 $v_A=0.05\,\mathrm{m/s}$ 和 $v_B=0.55\,\mathrm{m/s}$。已知 A、B 质量相同，A 与 MN 间冰面的动摩擦因数 $\mu_1=0.01$，重力加速度 g 取 $10\,\mathrm{m/s^2}$，运动过程中两冰壶均视为质点，A、B 碰撞时间极短。求冰壶 A

(1) 在 N 点的速度 v_1 的大小；

(2) 与 NP 间冰面的动摩擦因数 μ_2。



图 a

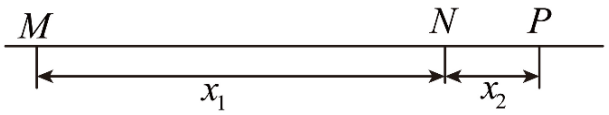


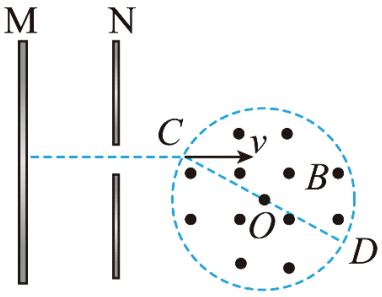
图 b

11. 如图所示，M 和 N 为平行金属板，质量为 m，电荷量为 q 的带电粒子从 M 由静止开始被两板间的电场加速后，从 N 上的小孔穿出，以速度 v 由 C 点射入圆形匀强磁场区域，经 D 点穿出磁场，CD 为圆形区域的直径。已知磁场的磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向外，粒子速度方向与磁场方向垂直，重力略不计。

(1) 判断粒子的电性，并求 M、N 间的电压 U；

(2) 求粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径 r；

(3) 若粒子的轨道半径与磁场区域的直径相等，求粒子在磁场中运动的时间 t。



12. 直流电磁泵是利用安培力推动导电液体运动的一种设备，可用图 1 所示的模型讨论其原理，图 2 为图 1 的正视图。将两块相同的矩形导电平板竖直正对固定在长方体绝缘容器中，平板与容器等宽，两板间距为 l，容器中装有导电液体，平板底端与容器底部留有高度可忽略的空隙，导电液体仅能从空隙进入两板间。初始时两板间接有直流电源，电源极性如图所示。若想实现两板间液面上升，可在两板间加垂直于 Oxy 面的匀强磁场，磁感应强度的大小为 B，两板间液面上升时两板外的液面高度变化可忽略不计。已知导电液体的密度为 ρ_0、电阻率为 ρ，重力加速度为 g。

(1) 试判断所加磁场的方向；

(2) 求两板间液面稳定在初始液面高度 2 倍时的电压 U_0；

(3) 假定平板与容器足够高，求电压 U 满足什么条件时两板间液面能够持续上升。

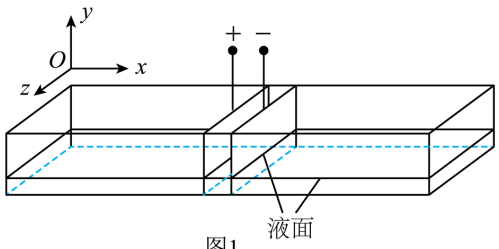


图1

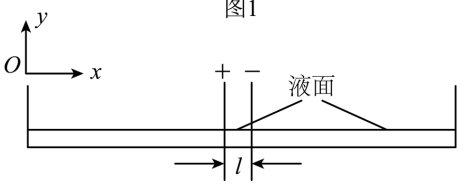


图2